Kevin Küster

Zusammenfassung: Rechnernetze

Rechnernetze

Rechnernetz

Rechnernetz ist Zusammenschluss autonomer Rechner, die Daten austauschen können

Klassifikation:

- Ausdehnung: LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area), WAN (Wide Area)
- Verbindungstyp: Festverbindung, Wählnetz, Mobilnetz
- Topologie: Bus, Ring, Stern, Baum, Vermascht
- Vermittlungstechnik: Paketvermittlung (Store & Forward), Leitungsvermittlung, Nachrichtenvermittlung
- Zweck: Funktionsverbund, Lastverbund, Verfügbarkeitsverbund, Datenverbund

Transparenz der Diensterbringung:

Fähigkeit eines Systems, bestimmte Systemcharakteristika vor einem Benutzer zu verbergen (Shared File System, Unified Address Space)

Kommunikationsbeziehungen

Teilnehmerzahl: Unicast (1→1); Multicast (1→Gruppe); Broadcast (1→alle)

Vermittlungsart: Verbindungsorientiert (Aufbau, Daten, Abbau) vs. Verbindungslos

Datenfluss: Simplex (eine Richtung), Halbduplex (abwechselnd), Vollduplex (gleichzeitig)

Inhärente Systemcharakteristika verteilter Systeme:

- ↳ Nebenläufigkeit
- ↳ Fehlende globale Uhr
- ↳ Unabhängige Ausfälle von Komponenten
- ↳ Heterogenität
- ↳ Skalierbarkeit

ISO/OSI-Referenzmodell

(International Organisation for Standardization, Open Systems Interconnection)

Application Layer (Anwendung)	Anwendungsprotokolle (HTTP, SMTP, FTP, DNS)
Presentation Layer (Darstellung)	Datenformate, Verschlüsselung, Komprimierung
Session Layer (Sitzung)	Dialogsteuerung, Synchronisation
Transport Layer (Transport)	Ende-zu-Ende-Verbindung (TCP/UDP)
Network Layer (Vermittlung)	Routing, IP-Adressierung, Wegewahl
Data Link Layer (Sicherung)	LLC + MAC, Frames, Fehlererkennung
Physical Layer (Bitübertragung)	Bits auf Medium, Codierung, Modulation

TCP/IP-Modell

Application	OSI: 5-7
Transport	OSI: 4
Internet	OSI: 3
Network Access	OSI: 1-2

IP-Adressierung & Subnetting

- IPv4: 32 Bit = 4 Bytes in dotted Decimal (p.q.r.s.)

Klassen:

A - 0..., 7+24 Bit, <128

B - 10..., 14+16 Bit, 128-191

C - 110, 23+8 Bit, 192-223

Sonderadressen: Host ID = 0 → Netzadresse

Host ID = alles 1 → Broadcast

127.x.x.x → Loopback

Subnetting: Netz in kleinere Netze aufteilen durch Verlängerung des Netzanteils

CIDR-Notation: /n → n Bits für Netzanteil (32-n) Bits für Hosts

Subnetzmaske: z.B. /24 = 255.255.255.0

Anzahl nutzbarer Hosts: $2^{(32-n)} - 2$ (Netz- & Broadcast-Adr.)

Netz-ID berechnen: IP AND Subnetzmaske

Broadcast: Netz-ID OR invertierte Maske

Beispiel

192.168.7.36/18

→ Maske: 255.255.192.0

→ Netz-ID: 192.168.0.0

→ Broadcast: 192.168.63.255

→ Hosts: 192.168.0.1 - 192.168.63.254

Schichtenübergreifende Konzepte

Fehlererkennung: Hamming-Distanz

Hamming-Abstand $d(x,y)$ = Anzahl unterschiedlicher Bits zwischen zwei Codewörtern

Hamming-Abstand eines Codes: Minimale Hammingabstand unter allen Codewörtern

- ▷ d Fehler erkennen: Hamming-Abstand $\geq d+1$
- ▷ d Fehler korrigieren: Hamming-Abstand $\geq 2d+1$

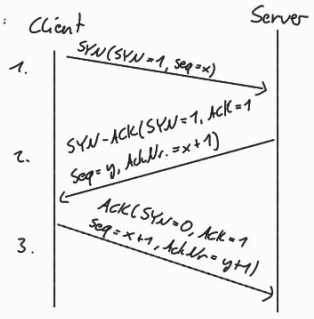
Beispiel

Code {0000000000, 0000011111, 1111100000, 1111111111}

Hamming-Abstand: 5 ; ↳ erkennt: 4 Fehler
↳ korrigiert: 2 Fehler

3-Way-Handshake

Verbindungsaufbau:



3-Way: Bei 2-Way kann verspätete Verbindungsanfrage zu Phantomverbindung führen

⇒ 3-Way; keine Garantie (ACK kann verloren gehen)

Flusssteuerung vs. Staukontrolle

Flusssteuerung (Flow Control): Schutz des Empfängers vor Überlastung.
↳ Sender darf nicht schneller senden, als Empfänger verarbeiten kann
⇒ Mechanismus: Sliding Window (TCP Receive Window)

Staukontrolle (Congestion Control): Schutz des Netzes vor Überlastung.
↳ Verhindert, dass zu viele Pakete gleichzeitig im Netz sind
⇒ Mechanismus: TCP Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Transmit/Recovery

Multiplexing

Bündelung mehrerer logischer Kanäle auf einem physischen Kanal

- ▷ FDM (Frequency Division): Verschiedene Frequenzbänder (Radio, TV)
- ▷ TDM (Time Division): Verschiedene Zeitschlitze (ISDN, GSM)
- ▷ WDM (Wavelength Division): Verschiedene Wellenlängen auf LWL
- ▷ CDM (Code Division): Verschiedene Codes (UMTS/WCDMA)
- ▷ SDM (Space Division): Verschiedene räumliche Pfade (MIMO)

Physical Layer

Nyquist & Shannon

Nyquist (rauschfrei):

$C = 2B \cdot \log_2(M)$ [Bit/s]

B = Bandbreite, M = Signalzustand

Shannon (verrauscht):

$C = B \cdot \log_2(1+SNR)$ [Bit/s]

SNR = Signal-Rausch-Verhältnis

SNR in dB: $y[dB] = 10 \cdot \log_{10}(SNR)$

Abtasttheorem: Abtastfrequenz $\geq 2 \cdot$ Bandbreite

PCM bei ISDN: 4 kHz Bandbreite → 8 kHz Abtastrate
→ 8 Bit Quantisierung → 64 kbit/s

Lichtwellenleiter (LWL)

Material: Glas (Quarzglas) oder Kunststoff (POF)

Moden: Ausbreitungspfade des Lichts im Kern

Multimode Stufenindex	Große Kern-Durchmesser, viele Moden. Modendispersion → kurze Distanzen
Multimode Gradientenindex	Berechnungsindex nimmt zum Rand ab ↳ weniger Dispersion
Monomode (Singlemode)	Sehr kleiner Kern (< 10 µm), nur eine Mode → höchste Bandbreite → größte Distanzen
WDM (Wavelength Division Multiplexing)	Mehrere Wellenlängen auf einer Faser ↳ Kapazitätenvervielfachung

Codierung

Codierung wandelt Daten in physikalische Signale um

⇒ Taktgewinnung, Gleichstromfreiheit, Fehlererkennung

- ▷ NRZ (Non-Return-To-Zero): Einfach, aber kein Takt ableitbar bei langen 0/1-Folgen
- ▷ Manchester: Flanke in der Mitte jedes Bits → selbsttaktend, aber doppelte Bandbreite
- ▷ 4B/5B: 4 Datenbits → 5 Codebits (min. 2 Flanken pro 5 Bits)
- ▷ MLT-3, PAM-5: Mehrstufige Codierung für höhere Effizienz (Fast/Gigabit Ethernet)

LLC & MAC

LLC (Logical Link Control, 2b): Frames, Flusskontrolle, Reihenfolgesicherung, Fehlererkennung

MAC (Media Access Control, 2a): Zugriffskontrolle auf geteiltes Medium

Vielfachzugriffsverfahren:

- Wettbewerb (Random Access): Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA
- Zuteilung: Zentral (Polling), Dezentral (Token Passing)
- Reservierung: TDMA, FDMA, CDMA, WDMA, SDMA

Deterministisch: Token passing (garantiert Zugang)

Nicht-Det.: CSMA/CD (zufällig)

CSMA/CD (Ethernet IEEE 802.3)

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

(i) Carrier Sense: Lauschen auf Kanal (Listen before talking)

(ii) Multiple Access: Mehrere Stationen teilen gleiches Medium

(iii) Collision Detection: Mithören während des Sendevorgangs (Listen while talking)

Bei Kollision: JAM-Signal senden → Binary Exponential Backoff

↳ Warten zufällige Zeit $0 \dots 2^{n-1}$ Slotzeiten, n = Versuchsnummer

Minimale Paketgröße (64 Byte) stellt sicher, dass Kollision erkannt wird bevor Paket fertig gesendet

Spanning Tree Protocol (STP)

Funktion: Schleifen in geswitchten Netzen verhindern bei redundanter Verkabelung

Algorithmus (IEEE 802.1D):

(i) Root Bridge bestimmen: Bridge mit niedrigster Bridge-ID (Priorität + MAC)

(ii) Root Ports bestimmen: Port jeder Nicht-Root-Bridge mit geringstem Pfadkosten zur Root

(iii) Designated Ports bestimmen: Port pro Segment mit geringstem Pfadkosten zur Root

(iv) Alle übrigen Ports → Blocked

Pfadkosten (IEEE): 10 Gbit/s = 2, 1 Gbit/s = 4, 100 Mbit/s = 19, 10 Mbit/s = 100

Bei gleichen Kosten: Niedrigste ID, dann niedrigster Port

VLANs & Switches

VLAN (Virtual LAN): Logische Segmentierung eines physischen Netzes

↳ pro: Sicherheit (Trennung), Flexibilität, Broadcast-Reduktion, vereinfachtes Management

↳ Zugehörigkeit: Port-basiert, MAC-basiert, Protokoll-basiert, Tag-basiert (IEEE 802.1Q)

Switch-Forwarding: Store & Forward (komplett empfangen, CRC prüfen), Cut-Through (nur Ziel-MAC lesen), Fragment-Free (erste 64 Byte prüfen)

Angriffe: MAC Flooding (Switch-Tabelle vollmachen → wird zum Hub), MAC Spoofing

---

IEEE 802.1x Port-Based Authentication

Netzwerkzugangskontrolle auf Port-Ebene

↳ Komponenten: Supplicant (Client), Authenticator (Switch), Authentication Server (RADIUS)

↳ Ablauf: Port zunächst gesperrt → Client authentifiziert sich via EAP (Extensible Authentication Protocol) → Bei Erfolg: Port freischalten

Network / Routing

Routing = Wegewahl durch das Netz

↳ Route: Info die einem Gerät sagt, wie es ein Paket zum Ziel senden kann
=> Asymmetrisch

↳ Metrik: Bewertungskriterium (Kosten, Hops, Bandbreite, Delay)

↳ Routing-Tabelle: Pro Ziel → nächster Hop + Interface + Metrik

Longest Prefix Match: Bei mehreren passenden Einträgen wird der mit der längsten Subnetzmaske gewählt

Administrative Distance (AD):

Bei mehreren Routing-Protokollen → niedrigere AD wird bevorzugt

(Connected = 0, Static = 1, OSPF = 110, RIP = 120)

Routing-Verfahren

Dezentral:

- Distanz-Vektor (Bellman-Ford): Jeder Knoten kennt nur Nachbarn
  Tauscht Distanzvektoren aus
  Problem: Count-to-Infinity, Split Horizon, Bsp.: RIP
- Link-State (Dijkstra): Jeder Knoten kennt gesamte Topologie (durch Flooding) → berechnet kürzesten Pfad lokal
- Pfad-Vektor: Wie Distanz-Vektor, aber ganzer Pfad wird mitgesendet → Schleifen erkennbar, Bsp.: BGP

Statisch vs. Adaptiv (dynamisch)

Zentral: RCC berechnet alle Routen (selten in Praxis)

Autonome Systeme

Autonomes System (AS): Verbund von Routern unter einer Administration; gemeinsames Routing-Protokoll

Stub-AS	ein Provider, kein Transit
Multihomed Stub-AS	mehrere Provider, kein Transit
Transit-AS	Provider

Weitere Protokolle & Begriffe

IGP (Interior Gateway Protocol):
Routing innerhalb eines AS → OSPF, RIP

EGP (Exterior Gateway Protocol):
Routing zwischen AS → BGP

- OSPF: Link State, Dijkstra, Hierarchie mit Areas (Backbone Area 0)
  ↳ Alle Areas mit Area 0 verbunden
- RIP: Distanz-Vektor, max 15 Hops, alle 30s Updates
- BGP: Pfad-Vektor, Policy basiert, zwischen AS
- TTL (Time to Live): 1-Byte Zählerfeld im IP-Header; Wird von jedem Router um 1 inkrementiert. Bei 0: Paket verwerfen, max: 255
- NAT (Network Address Translation):
  Übersetzt private IP-Adressen in öffentliche
  ↳ Spart IPv4-Adressen ein
- ARP (Address Resolution Protocol): Abbildung IP → MAC-Adr.
  ↳ (Layer 3 → 2)
- RARP (Reverse ARP): MAC → IP (veraltet, ersetzt durch DHCP)
- ICMP: Fehlermeldungen und Diagnose (ping, traceroute)

Transport

TCP vs. UDP

TCP (Transmission Control Protocol): Zuverlässig, Verbindungsorientiert, Flusskontrolle, Staukontrolle, Reihenfolgensicherung
↳ HTTP, SMTP, FTP, SSH

UDP (User Datagram Protocol): Unzuverlässig, verbindungslos, minimaler Overhead (nur Ports + Prüfsumme)
↳ Schnell, kein Verbindungsaufbau; DNS, VoIP, Streaming, Gaming

Ports:
- Well-known: 0–1023 (80: HTTP; 443: HTTPS, 25: SMTP, 53: DNS, 21: FTP)
- Registered: 1024–49151
- Dynamic: 49152–65535

Socket = (IP-Adr: Port) → Internet-weit eindeutige Anwendungsadresse

TCP-Header & Flags

TCP-Header-Felder:
Source Port, Destination Port, Sequence Number, Acknowledgement Number, Flags, Window Size, Checksum

Flags: SYN (Verbindungsaufbau), ACK (Bestätigung), FIN (Verbindungsabbau), RST (Reset), PSH (Push), URG (Urgent)

Verbindungsaufbau:
SYN → SYN + ACK → ACK (3-Way-Handshake)

Verbindungsabbau:
FIN → Ack, FIN → Ack (4-Way)

Application

DNS (Domain Name Service)

Funktion: Abbildung von Namen (FQDN) auf IP-Adressen

Hierarchie: Root-Server → TLD-Server (.de, .com) → Authoritative Server

Abfragetypen: Rekursiv (Server löst komplett auf) vs. Iterativ (Server verweist weiter)

FQDN = Fully Qualified Domain Name (z.B. www.uni-sw.de.)
↳ Punkt am Ende für Root
↳ Protokoll: UDP Port 53

Beispiel

Namensauflösung (www.uni-sw.de):
(i) Client fragt lokalen DNS-Server
(ii) Lokaler DNS-Server fragt Root-Server → Verweis auf .de Server
(iii) Lokaler DNS-Server fragt .de-Server → Verweis auf uni-sw.de Authoritive Server
(iv) Lokaler DNS fragt Authoritative Server → erhält IP
(v) Antwort wird gecacht und an Client zurückgegeben

E-Mail (SMTP)

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol (RFC 5321); TCP Port 25
↳ Asynchroner Datenaustausch
↳ Komponenten: User Agent (Client), Mail Server, SMTP Protokoll

Missbrauchpotential:
- SMTP prüft nicht Authentizität des Absenders
  ↳ Spoofing, Spam, Phishing trivial möglich
- Absender Adresse im MAIL FROM kann beliebig gesetzt werden
- Keine eingebaute Verschlüsselung im Basis-SMTP